大学物理乙 I
全部公式速查手册

本手册按课程顺序汇总力学、狭义相对论、机械振动与波动、热学、电磁学、波动光学与近代物理的核心公式，供复习速查使用。

目录

1 力学 **2**

2 狭义相对论 **2**

3 机械振动 **3**

4 机械波 **3**

5 热学 **3**

6 电磁学 **4**

7 波动光学 **6**

8 近代物理 **6**

1 力学

1.1 质点运动学

- 位置矢量：$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
- 速度：$\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$，　加速度：$\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$
- 自然坐标系：$\vec{a} = a_t\hat{e}_t + a_n\hat{e}_n = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\hat{e}_t + \dfrac{v^2}{\rho}\hat{e}_n$（$\rho$ 为曲率半径）

1.2 牛顿定律与动量

- 牛顿第二定律：$\vec{F} = m\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$
- 动量：$\vec{p} = m\vec{v}$，　动量定理：$\displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,\mathrm{d}t = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$
- 动量守恒（$\vec{F}_{外} = 0$）：$\displaystyle\sum_i m_i\vec{v}_i =$ 常矢量

1.3 功和能

- 功：$A = \displaystyle\int \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$，　动能：$E_k = \dfrac{1}{2}mv^2$
- 动能定理：$A = E_{k2} - E_{k1}$
- 保守力与势能：$\vec{F} = -\nabla E_p$，　$A_{保} = -\Delta E_p$
- 引力势能：$E_p = -\dfrac{Gm_1m_2}{r}$；重力势能：$E_p = mgh$；弹簧势能：$E_p = \dfrac{1}{2}kx^2$
- 机械能：$E = E_k + E_p$；机械能守恒（仅保守力做功）：$E =$ 常量

1.4 角动量与刚体转动

- 角动量：$\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p}$，　角动量定理：$\vec{M} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$
- 角动量守恒（$\vec{M} = 0$）：$\vec{L} =$ 常矢量（适用于行星运动）
- 刚体转动定律：$M = J\beta$，　刚体角动量：$L = J\omega$
- 转动惯量：$J = \displaystyle\sum_i m_ir_i^2 = \int r^2\,\mathrm{d}m$
- 圆盘（绕中心轴）：$J = \dfrac{1}{2}mR^2$；细杆（绕中心）：$J = \dfrac{1}{12}ml^2$；（绕端点）：$J = \dfrac{1}{3}ml^2$
- 平行轴定理：$J = J_C + md^2$
- 转动动能：$E_k = \dfrac{1}{2}J\omega^2$；刚体总动能：$E_k = \dfrac{1}{2}mv_C^2 + \dfrac{1}{2}J_C\omega^2$
- 质心坐标：$\vec{r}_C = \dfrac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i}$；质心运动定律：$\vec{F}_{外} = m\vec{a}_C$

2 狭义相对论

设 $\beta = v/c$，$\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$。

- 洛伦兹变换：$x' = \gamma(x - vt)$，　$t' = \gamma\left(t - \dfrac{vx}{c^2}\right)$
- 时间膨胀：$\Delta t = \gamma\,\Delta t_0$（$\Delta t_0$ 为原时）
- 长度收缩：$l = \dfrac{l_0}{\gamma} = l_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$（$l_0$ 为原长）

- 质速关系：$m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$，　动量：$\vec{p}=m\vec{v}$
- 质能关系：$E=mc^2$，静能 $E_0=m_0c^2$，能量动量关系 $E^2=p^2c^2+m_0^2c^4$

3 机械振动

- 谐振动表达式：$x=A\cos(\omega t+\varphi)$
- 判别（回复力）：$F=-kx$，或势能 $E_p=\dfrac{1}{2}kx^2$
- 角频率：弹簧振子 $\omega=\sqrt{k/m}$；单摆 $\omega=\sqrt{g/l}$
- 复摆（转动惯量 J，质心到轴距 l）：$\omega=\sqrt{\dfrac{mgl}{J}}$
- 总机械能：$E=\dfrac{1}{2}kA^2=\dfrac{1}{2}m\omega^2A^2=$ 常量
- 速度、加速度：$v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$，　$a=-\omega^2x$
- 同方向同频率合成：$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$

$$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$$

- 旋转矢量法：上半平面速度为负，下半平面速度为正。

4 机械波

- 平面波表达式：$y=A\cos\left[\omega\left(t\mp\dfrac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]$（"$-$" 沿 x 正向传播）
- 波速、波长、周期：$u=\lambda/T=\lambda\nu$，波数 $k=2\pi/\lambda$
- 相位差与波程差：$\Delta\varphi=\dfrac{2\pi}{\lambda}\Delta r$
- 相干条件：频率相同、振动方向相同、相位差恒定
- 干涉加强 $\Delta\varphi=2k\pi$（$\Delta r=k\lambda$）；减弱 $\Delta\varphi=(2k+1)\pi$（$\Delta r=(2k+1)\lambda/2$）
- 半波损失：波从波疏介质射向波密介质反射时有半波损失
- 平均能量密度：$\bar{w}=\dfrac{1}{2}\rho A^2\omega^2$；球面波振幅 $A\propto 1/r$
- 多普勒效应：$\nu'=\dfrac{u\pm v_{观}}{u\mp v_{源}}\nu$（速度均相对介质）

5 热学

5.1 理想气体与统计

- 状态方程（平衡态）：$pV=\dfrac{m}{M}RT=\nu RT$，或 $p=nkT$
- 压强的统计意义：$p=\dfrac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k$，　温度的统计意义：$\bar{\varepsilon}_k=\dfrac{3}{2}kT$
- 能量均分定理：每个自由度平均动能 $\dfrac{1}{2}kT$；分子平均能量 $\bar{\varepsilon}=\dfrac{i}{2}kT$
- 平均平动动能：$\bar{\varepsilon}_t=\dfrac{3}{2}kT$；常温下 i：单原子 3，双原子 5，多原子 6
- 理想气体内能：$E=\nu\dfrac{i}{2}RT$

5.2 速率分布与碰撞

- 麦克斯韦速率分布：$f(v)=\dfrac{\mathrm{d}N}{N\,\mathrm{d}v}$，归一化 $\displaystyle\int_0^\infty f(v)\,\mathrm{d}v=1$
- 三种速率：最概然 $v_p=\sqrt{\dfrac{2kT}{m}}$，平均 $\bar{v}=\sqrt{\dfrac{8kT}{\pi m}}$，方均根 $v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\dfrac{3kT}{m}}$
- 平均碰撞频率：$\bar{Z}=\sqrt{2}\,\pi d^2\bar{v}\,n$；平均自由程：$\bar{\lambda}=\dfrac{\bar{v}}{\bar{Z}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n}$

5.3 热力学定律

- 第一定律：$Q=\Delta E+A$，$\delta Q=\mathrm{d}E+p\,\mathrm{d}V$
- 摩尔热容：$C_V=\dfrac{i}{2}R$，$C_P=C_V+R$，$\gamma=\dfrac{C_P}{C_V}=\dfrac{i+2}{i}$
- 等容：$Q_V=\nu C_V\Delta T$，$A=0$；　等压：$Q_P=\nu C_P\Delta T$，$A=\nu R\Delta T$
- 等温：$\Delta E=0$，$A=Q=\nu RT\ln\dfrac{V_2}{V_1}$
- 绝热：$Q=0$，$pV^\gamma=$常量，$A=\dfrac{p_1V_1-p_2V_2}{\gamma-1}$

5.4 循环与熵

- 正循环（热机）效率：$\eta=\dfrac{A}{Q_1}=1-\dfrac{Q_2}{Q_1}$
- 逆循环（制冷）系数：$\varepsilon=\dfrac{Q_2}{A}=\dfrac{Q_2}{Q_1-Q_2}$
- 卡诺循环：$\eta_C=1-\dfrac{T_2}{T_1}$，卡诺制冷 $\varepsilon_C=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$
- 熵变（可逆路径）：$\Delta S=\displaystyle\int_1^2\frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$；熵增原理 $\Delta S_{\text{孤立}}\geq 0$
- 理想气体熵变：$\Delta S=\nu C_V\ln\dfrac{T_2}{T_1}+\nu R\ln\dfrac{V_2}{V_1}$

6 电磁学

6.1 静电场

- 库仑定律：$\vec{F}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}$
- 点电荷电场：$\vec{E}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}\hat{r}$；带电圆环轴线 $E=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qx}{(R^2+x^2)^{3/2}}$
- 高斯定理：$\displaystyle\oint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{\text{内}}$
  - 球对称（球面外）：$E=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}$
  - 柱对称（无限长线）：$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$
  - 无限大带电平板：$E=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
- 环路定理：$\displaystyle\oint_L\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0$（静电场是保守场）
- 电势：$V_a=\displaystyle\int_a^\infty\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$；点电荷 $V=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r}$
  - 高度对称带电体：由 $V=\displaystyle\int\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$ 求

  - 一般带电体（叠加）：$V = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}q}{r}$
- 电势差：$U_{ab} = V_a - V_b = \displaystyle\int_a^b \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$

6.2 静电场中的电介质与电容

- 介质中电场：$E = \dfrac{E_0}{\varepsilon_r}$，电位移 $\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$，$\displaystyle\oint \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \sum q_{0,\text{内}}$
- 电容：$C = \dfrac{Q}{U}$；平行板 $C = \dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}$
- 电场能量密度：$w_e = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2 = \dfrac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$；电容器储能 $W = \dfrac{1}{2}CU^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$

6.3 稳恒磁场

- 毕奥–萨伐尔定律：$\mathrm{d}\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\,\mathrm{d}\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$
- 运动电荷磁场：$\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$
- 安培环路定律：$\displaystyle\oint_L \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \mu_0\sum I_{\text{内}}$
- 无限长直导线：$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$
- 螺线管内部：$B = \mu_0 nI$；圆环（线圈中心）：$B_0 = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$

6.4 磁场对电流与磁介质

- 安培力：$\vec{F} = \displaystyle\int I\,\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$
- 洛伦兹力：$\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B}$
- 磁矩：$\vec{m} = NI\vec{S}$；磁矩受力矩：$\vec{M} = \vec{m}\times\vec{B}$
- 磁介质中：$\displaystyle\oint \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \sum I_{0,\text{内}}$，$\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}$

6.5 电磁感应

- 法拉第电磁感应定律：$\varepsilon = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -N\dfrac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$
- 动生电动势：$\varepsilon = \displaystyle\int (\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}$
- 感生电动势：$\varepsilon = \displaystyle\oint \vec{E}_{\text{感}}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$
- 自感：$\varepsilon_L = -L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$，$L = \dfrac{\Phi}{I}$；螺线管 $L = \mu_0 n^2 V$
- 磁场能量：$W_m = \dfrac{1}{2}LI^2$，磁能密度 $w_m = \dfrac{B^2}{2\mu_0}$
- 位移电流：$I_d = \varepsilon_0\dfrac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$，$\vec{j}_d = \varepsilon_0\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t}$

7 波动光学

7.1 光的干涉

- 杨氏双缝：$\Delta = d\sin\theta \approx \dfrac{dx}{D}$，明纹 $\Delta = k\lambda$，暗纹 $\Delta = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$
- 条纹间距：$\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$
- 薄膜等倾干涉：$\Delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} + \dfrac{\lambda}{2}$
- 劈尖等厚干涉条纹间距：$\Delta x = \dfrac{\lambda}{2n\theta}$（空气 $n=1$）
- 牛顿环（有半波损失）：明环 $r = \sqrt{\dfrac{(2k-1)\lambda R}{2n}}$，暗环 $r = \sqrt{\dfrac{k\lambda R}{n}}$

7.2 光的衍射

- 单缝夫琅禾费衍射：暗纹 $a\sin\theta = k\lambda$（$k = \pm1, \pm2, \dots$）
- 中央明纹宽度：$\Delta x_0 = \dfrac{2\lambda f}{a}$
- 最小分辨角（圆孔）：$\theta_{\min} = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$
- 光栅方程：$(a+b)\sin\theta = k\lambda$；分辨本领 $\dfrac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$
- X 射线晶体衍射（布拉格）：$2d\sin\theta = k\lambda$

7.3 光的偏振

- 马吕斯定律：$I = I_0\cos^2\alpha$（自然光过偏振片光强减半）
- 布儒斯特定律：$\tan i_B = \dfrac{n_2}{n_1}$（反射光为完全线偏振光）

8 近代物理

8.1 量子光学

- 斯特藩–玻耳兹曼定律：$M(T) = \sigma T^4$
- 维恩位移定律：$\lambda_m T = b$（$b = 2.898\times10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$）
- 光子能量与动量：$\varepsilon = h\nu$，$p = \dfrac{h\nu}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$
- 爱因斯坦光电效应方程：$h\nu = \dfrac{1}{2}mv_m^2 + W$，红限 $\nu_0 = W/h$
- 康普顿效应：$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \dfrac{h}{m_0 c}(1-\cos\theta)$

8.2 原子结构与物质波

- 巴尔末公式：$\dfrac{1}{\lambda} = R\left(\dfrac{1}{n_1^2} - \dfrac{1}{n_2^2}\right)$，$R = 1.097\times10^7\ \mathrm{m^{-1}}$
- 氢原子能量量子化：$E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$
- 玻尔半径：$r_1 = 0.529\times10^{-10}\ \mathrm{m}$，氢原子半径 $r_n = n^2 r_1$
- 德布罗意物质波：$\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv}$
- 测不准关系：$\Delta x\,\Delta p_x \geq \dfrac{\hbar}{2}$，$\Delta E\,\Delta t \geq \dfrac{\hbar}{2}$

8.3 波函数与量子数

- 波函数统计意义：$|\Psi|^2$ 为概率密度；归一化条件 $\int |\Psi|^2 \, \mathrm{d}V = 1$
- 波函数三条件：单值、连续、有限
- 量子数：主量子数 n，轨道角动量量子数 l，磁量子数 m_l，自旋磁量子数 m_s
- 主量子数 n 的简并度：$\sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$

——全文完——